EIXO III · DEPENDÊNCIA, VARIAÇÃO E ESCALA — AULA 3.3

Toda máquina pode ser desmontada — e toda ação pode ser desfeita?

> *Você converte reais em dólares e volta sem pensar. Mas se eu disser que uma bola atingiu 20 metros de altura e perguntar quando isso aconteceu, você trava — porque há duas respostas. A pergunta desta aula é brutalmente simples: quando é possível voltar, e quando a informação foi destruída no caminho?*

Aula 3.3 — Toda máquina pode ser desmontada — e toda ação pode ser desfeita?

A ÂNCORA

Duas máquinas. Você vai operar as duas, e depois tentar voltar.

Máquina A — o conversor de moeda. Você entrega R$ 50 e ela devolve US$ 10 (câmbio fictício de 5). Agora entregue os US$ 10 de volta: ela devolve R$ 50. Perfeito. Você voltou ao ponto de partida sem perder nada.

Máquina B — o elevador ao quadrado. Você entrega um número e ela devolve o quadrado dele. Você entrega 7, sai 49. Você entrega −7, sai 49 **também**.

Agora eu te dou apenas a saída: **saiu 49**. Qual era a entrada?

Você não sabe. E não é falta de habilidade sua — a informação foi **destruída**. A máquina B jogou dois números diferentes no mesmo lugar, e quando isso acontece não existe mais volta possível. O sinal do número original desapareceu para sempre dentro da operação.

O QUE ACABOU DE ACONTECER É O CORAÇÃO DESTA AULA

A máquina A é **reversível**. A máquina B **não é**.

A diferença não está na dificuldade da conta — elevar ao quadrado é mais fácil que converter câmbio. Está em quantas entradas distintas produzem a mesma saída. Uma máquina que colide entradas é uma máquina sem retorno.

A DESCONSTRUÇÃO

Aqui está o que você provavelmente acredita: "achar a inversa é isolar o x".

Você aprendeu assim. Troca y por x, isola, pronto. E funciona — em muitos casos. O problema é que esse procedimento não **pergunta** se a inversa existe. Ele apenas manipula símbolos e sempre produz **alguma coisa** no final. Aplique-o em $f(x) = x^2$ e você obtém $y = \pm\sqrt{x}$ — e aí está: dois valores para uma entrada. Isso **não é função**.

Ou seja: o método que você domina é capaz de produzir um monstro sem te avisar.

Inversa não é uma técnica de manipulação algébrica.
É uma pergunta sobre existência — e a resposta pode ser "não".

Existe uma segunda crença a demolir, mais sutil. Você acha que "inversa" quer dizer "o contrário", tipo oposto ou negativo. Não. Inversa quer dizer **desfazer**. Se f leva 7 até 49, a inversa leva 49 de volta até 7. Ela não te dá -49 nem $\frac{1}{49}$. Ela te devolve **o caminho de volta**.

E o exemplo mais caro dessa confusão está esperando você no fim deste eixo: o logaritmo. Todo trauma nacional com logaritmo nasce de não perceber que log é apenas o botão "desfazer" da exponencial. Nada mais.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. Composição: encaixar máquinas em série

Antes de desfazer, você precisa saber **fazer duas vezes seguidas**. Isso se chama composição.

Você pega a saída de uma máquina e a enfia na entrada da outra. Notação:

$$(g \circ f)(x) = g(f(x))$$

Leia da direita para a esquerda, como uma cebola: primeiro f age em x, depois g age no resultado. Esse é o único ponto onde alunos erram composição — invertem a ordem de execução porque leem da esquerda para a direita.

> **A ORDEM IMPORTA, E IMPORTA MUITO**
>
> Sejam $f(x) = x + 3$ e $g(x) = x^2$.
>
> $(g \circ f)(2) = g(f(2)) = g(5) = 25$ — primeiro soma, depois eleva.
>
> $(f \circ g)(2) = f(g(2)) = f(4) = 7$ — primeiro eleva, depois soma.
>
> $25 \neq 7$. Composição **não é comutativa**. Vestir a meia e depois o sapato não é o mesmo que vestir o sapato e depois a meia.

E aqui está a definição limpa de inversa, escrita em linguagem de composição:

$$f^{-1} \circ f = \text{id} \quad \text{e} \quad f \circ f^{-1} = \text{id}$$

Onde id é a **função identidade**: $\text{id}(x) = x$, a máquina que não faz nada. Traduzindo: aplicar f e depois f^{-1} te devolve exatamente onde você começou. É a definição matemática de "desfazer".

> **CUIDADO COM A NOTAÇÃO**
>
> $f^{-1}(x)$ **não é** $\frac{1}{f(x)}$.
>
> O expoente -1 aqui não é potência — é um símbolo que significa "função inversa". Se $f(x) = x + 3$, então $f^{-1}(x) = x - 3$, e não $\frac{1}{x+3}$. Duas coisas totalmente diferentes que a notação, infelizmente, escreve parecido.

2. As três classificações — e por que só uma delas importa de verdade

Para saber se uma máquina pode ser desmontada, você precisa examinar duas coisas: se ela **colide** entradas, e se ela **cobre** todas as saídas prometidas.

Nome	O que exige	Em linguagem humana
Injetora	Entradas diferentes ⟶ saídas diferentes. Nunca dois x com o mesmo $f(x)$.	não colide
Sobrejetora	Imagem = contradomínio. Todo elemento do conjunto de chegada é atingido por alguém.	não sobra
Bijetora	Injetora **e** sobrejetora simultaneamente.	emparelhamento perfeito

Uma função admite inversa se, e somente se, é bijetora.

E os dois requisitos não são caprichos de notação — cada um bloqueia um defeito específico da volta:

- **Se não é injetora**, a volta é **ambígua**: ao voltar de 49 você não sabe se ia para 7 ou −7. Duas saídas para uma entrada — não é função.
- **Se não é sobrejetora**, a volta é **incompleta**: existe algum elemento no conjunto de chegada que ninguém atinge. Ao tentar voltar a partir dele, não há destino. Sem imagem definida — não é função.

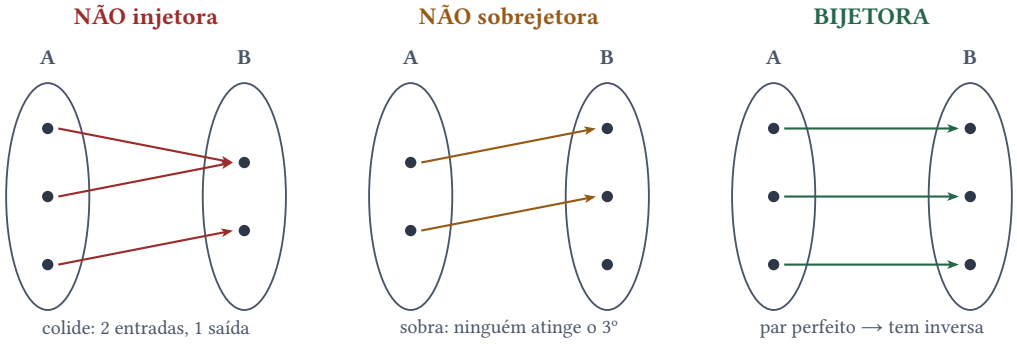


Fig. 1 — Só no terceiro caso é possível apagar as pontas das setas e reconstruí-las no sentido contrário sem ambiguidade nem lacuna. Perceba que "ter inversa" não é propriedade da fórmula, e sim do **par de conjuntos** onde ela atua: a mesma expressão pode virar bijetora se você encolher o domínio ou o contradomínio.

3. Os dois testes visuais — e como eles conversam

Na aula 3.2 você aprendeu o **teste da reta vertical**: cortou em dois pontos, não é função. Agora vem o irmão dele.

Teste da reta horizontal: se alguma reta horizontal cortar o gráfico em dois ou mais pontos, a função **não é injetora** — logo, não tem inversa. Motivo: uma horizontal fixa uma **altura** (uma saída); duas interseções significam duas entradas produzindo aquela mesma saída.

E agora o insight que amarra a aula: **a inversa é o gráfico refletido na bissetriz $y = x$**. Trocar entrada por saída, geometricamente, é espelhar o plano nessa diagonal. E o que acontece com uma reta vertical quando você a espelha em $y = x$? Ela vira horizontal.

O teste da horizontal é o teste da vertical, aplicado à inversa.

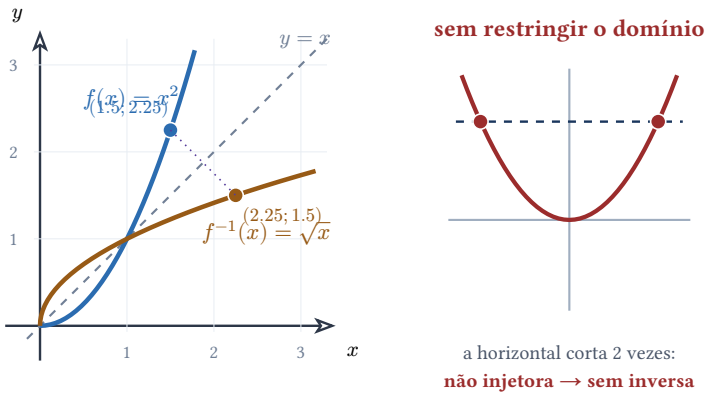


Fig. 2 — À esquerda, a mesma x^2 do painel direito — mas com o domínio **amputado** em $x \geq 0$. Essa amputação não é truque de conveniência: é o preço que se paga para tornar a função injetora e comprar o direito à inversa. Note que a reflexão troca as coordenadas de cada ponto, o que implica: o **domínio** de f vira a **imagem** de f^{-1}, e vice-versa. É por isso que $\sqrt{x}$ nunca devolve resultado negativo — o domínio original decidiu isso.

4. Restringir o domínio: a cirurgia que salva a inversa

Você acabou de ver o movimento mais elegante desta aula, e ele vai reaparecer três vezes no curso.

Quando uma função não é injetora, você não a abandona: você **encolhe o domínio** até que ela passe a ser. $f(x) = x^2$ não tem inversa em $\mathbb{R}$. Mas $f : [0, +\infty) \to [0, +\infty)$, $f(x) = x^2$ tem — e a inversa dela é $\sqrt{x}$.

Isso finalmente explica algo que você decorou na aula 0.9 sem entender: por que $\sqrt{a^2} = |a|$, e não a. A raiz quadrada foi **construída** como inversa da versão restrita aos não negativos. Ela não tem permissão para devolver número negativo. Não é regra arbitrária: é consequência de uma cirurgia de domínio feita séculos atrás.

O PROCEDIMENTO COMPLETO, EM QUATRO PASSOS

Para achar f^{-1} de $f(x) = 2x + 6$:

1. **Verifique a bijeção.** Reta não constante: injetora e sobrejetora em $\mathbb{R}$. Existe inversa.
2. Escreva $y = 2x + 6$.
3. **Isole x**: $x = \frac{y-6}{2}$.
4. **Troque os nomes** (porque a entrada da inversa passa a se chamar x): $f^{-1}(x) = \frac{x-6}{2}$.

Confira sempre por composição: $f^{-1}(f(x)) = \frac{2x+6-6}{2} = x$. Voltou à identidade. Correto.

O passo 1 é o que ninguém faz — e é o único que a FUVEST cobra em dissertativa.

5. Por que isso decide o resto do eixo

Esta aula parece abstrata. Ela é, na verdade, a chave de três aulas futuras — e é por isso que ela está **aqui**, antes de qualquer função específica, e não escondida no fim do capítulo como nos livros comuns:

- **3.10 — logaritmo.** $\log_a x$ é, por definição, a inversa de a^x. Não é conteúdo novo: é o botão "desfazer" da exponencial. Quem entendeu 3.3 aprende logaritmo em vinte minutos.
- **5.7 — arco-seno.** O seno repete valores infinitas vezes; para inverter, restringe-se o domínio a $[-\pi/2, \pi/2]$. Terceira aparição da mesma cirurgia.
- **7.4 — matriz inversa.** Uma matriz só tem inversa quando o determinante é diferente de zero — ou seja, quando ela não colapsa dimensão, não colide vetores. É **exatamente** a injetividade, vestida de álgebra linear.

Você não vai aprender "inversa" três vezes.
Você acabou de aprender uma vez, e vai reconhecê-la três vezes.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **Composição:** $(g \circ f)(x) = g(f(x))$ — executa-se da **direita para a esquerda**. E $g \circ f \neq f \circ g$.
2. **Injetora:** entradas diferentes, saídas diferentes (não colide). **Sobrejetora:** imagem = contradomínio (não sobra). **Bijetora:** as duas.
3. **Uma função tem inversa se e somente se é bijetora.** Sem exceção.
4. **Definição de inversa por composição:** $f^{-1}(f(x)) = x$ e $f(f^{-1}(x)) = x$. Esse é o teste definitivo — use-o para conferir.
5. $f^{-1}(x) \neq \frac{1}{f(x)}$. O -1 é rótulo, não expoente.
6. **Teste da reta horizontal:** cortou em dois pontos, não é injetora, não tem inversa.
7. O gráfico de f^{-1} é o de f **refletido na bissetriz** $y = x$. Logo: domínio de f = imagem de f^{-1}, e imagem de f = domínio de f^{-1}.
8. Quando falta injetividade, **restrinja o domínio**. É assim que nascem $\sqrt{x}$, $\log x$ e $\arcsin x$.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Sem consultar o capítulo. Respostas curtas e técnicas.

1. Enuncie a condição necessária e suficiente para que uma função admita inversa, e explique separadamente o que cada uma das duas exigências impede.
2. Defina $(g \circ f)(x)$ e indique a ordem de execução das máquinas. Composição é comutativa?
3. Escreva as duas igualdades que caracterizam f^{-1} por composição e explique por que $f^{-1}(x) \neq \frac{1}{f(x)}$.
4. Enuncie o teste da reta horizontal e diga qual das três classificações ele verifica.
5. $f(x) = x^2$ não admite inversa em $\mathbb{R}$. Descreva a intervenção que torna a inversa possível e informe o domínio e a imagem da função resultante.

GABARITO OQPS

1. A função deve ser **bijetora** — injetora e sobrejetora. A **injetividade** impede que duas entradas distintas produzam a mesma saída; sem ela, a volta seria **ambígua** (uma entrada da inversa teria duas imagens). A **sobrejetividade** garante que todo elemento do contradomínio seja atingido; sem ela, existiriam elementos sem origem, e a volta ficaria **sem imagem definida**. Nos dois casos, a candidata a inversa deixaria de ser função.
2. $(g \circ f)(x) = g(f(x))$: aplica-se primeiro f em x e depois g ao resultado — leitura **da direita para a esquerda**. **Não** é comutativa: em geral $g \circ f \neq f \circ g$.
3. $f^{-1}(f(x)) = x$ para todo x do domínio de f, e $f(f^{-1}(x)) = x$ para todo x do domínio de f^{-1}; ambas equivalem à função identidade. O símbolo -1 em f^{-1} é **notação de inversa funcional**, não expoente: f^{-1} desfaz a ação de f, enquanto $\frac{1}{f(x)}$ é o inverso **multiplicativo** do valor numérico da saída — objetos distintos.
4. Se alguma reta **horizontal** intersecta o gráfico em mais de um ponto, a função não admite inversa. Ele verifica a **injetividade**, pois cada horizontal fixa uma saída, e duas interseções revelam duas entradas com a mesma imagem.
5. **Restringir o domínio** aos reais não negativos (poderia ser também aos não positivos). Com $f : [0, +\infty) \to [0, +\infty)$, $f(x) = x^2$ torna-se bijetora e sua inversa é $f^{-1}(x) = \sqrt{x}$, com domínio $[0, +\infty)$ e imagem $[0, +\infty)$ — motivo pelo qual a raiz quadrada nunca devolve valor negativo.

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

Não: apenas as máquinas bijetoras podem ser desmontadas — as que jamais colidem duas entradas na mesma saída nem deixam saídas órfãs — e quando uma função falha nesse requisito, a matemática não desiste dela: amputa-lhe o domínio até que a volta se torne possível, gerando por esse único procedimento a raiz, o logaritmo e o arco-seno.

Repare no que você tem em mãos agora. Nas aulas 3.1, 3.2 e 3.3 você montou o conceito de função **inteiro** — dependência, retrato gráfico e reversibilidade — e não olhou para **nenhuma** função específica. Nem uma reta. Nem uma parábola. Foi de propósito.

Porque agora vem a virada: cada função que você conhecer daqui para frente será apenas um **exemplar** de uma categoria que você já domina. Você não vai aprender nove assuntos novos. Vai reconhecer nove espécies do mesmo gênero.

E a primeira delas é a mais mansa e a mais frequente do vestibular. Pense na corrida de táxi: bandeirada fixa, mais tanto por quilômetro. Pense no salário por hora. Pense em qualquer coisa que aumenta **sempre no mesmo ritmo** — nunca acelera, nunca desacelera.

Você já viu esse padrão antes, com outro nome: em 2.12 ele se chamava **progressão aritmética**. A aula 3.4 vai revelar que a PA nunca foi um assunto separado: ela era uma função afim olhando apenas para os números inteiros. Solte a restrição e o gráfico de pontinhos isolados se transforma numa reta contínua.